Firewall · VPN · Proxy

সম্পূর্ণ গাইড — একদম শুরু থেকে Advanced পর্যন্ত

Firewall

নেটওয়ার্কের প্রহরী — কে ঢুকবে কে বের হবে নিয়ন্ত্রণ করে

VPN

এনক্রিপ্টেড টানেল — নিরাপদে ও গোপনে ইন্টারনেট ব্যবহার

Proxy

মধ্যস্থতাকারী — তোমার হয়ে যোগাযোগ করে

৯৪টি Chapter · ৯০০+ উদাহরণ · iptables · WireGuard · S

BD বাংলা / GB English

⚠ এই গাইড সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক। সব কিছু authorized নেটওয়ার্কে প্র্যাকটিস করো।

📋 সূচিপত্র

🔥 PART 1 — FIREWALL

01 Firewall কী ও কেন দরকার Ch. 1

02 Firewall-এর প্রকারভেদ Ch. 2

03 iptables — Linux Firewall হাতে-কলমে Ch. 3

04 Windows Firewall ও UFW Ch. 4

🔒 PART 2 — VPN

05 VPN কী, কিভাবে কাজ করে Ch. 5

06 VPN Protocol — OpenVPN, WireGuard, IPSec Ch. 6

07 WireGuard VPN — নিজেই সেটআপ করো Ch. 7

🌐 PART 3 — PROXY

08 Proxy কী, কিভাবে কাজ করে Ch. 8

09 Proxy-র প্রকারভেদ — Forward, Reverse, SOCKS5 Ch. 9

10 Squid Proxy ও Burp Suite Proxy Ch. 10

🚀 PART 4 — ADVANCED

11 Firewall Bypass কৌশল Ch. 11

12 VPN vs Proxy vs Tor — কোনটা কখন? Ch. 12

13 Real-World Scenarios ও Use Cases Ch. 13

14 Cheat Sheet ও Roadmap Ch. 14

CHAPTER 01 — FIREWALL

🔥 Firewall

Firewall কী ও কেন দরকার

নেটওয়ার্কের পাহারাদার — একদম শুরু থেকে বোঝো

🤔 Firewall কী?

Firewall হলো একটি নিরাপত্তা ব্যবস্থা যা তোমার কম্পিউটার বা নেটওয়ার্ক এবং বাইরের পৃথিবীর মধ্যে একটি **ফিল্টার** হিসেবে কাজ করে। এটি নির্ধারণ করে কোন traffic ঢুকতে পারবে এবং কোনটা পারবে না।

🏠 **সহজ উপমা**

ভাবো তোমার বাড়ির সামনে একজন নিরাপত্তারক্ষী আছে। সে প্রতিটা মানুষকে দেখে — পরিচিত হলে ঢুকতে দেয়, অপরিচিত বা সন্দেহজনক হলে আটকায়। Firewall ঠিক এভাবেই কাজ করে — শুধু মানুষের বদলে নেটওয়ার্ক traffic পরীক্ষা করে।

🔄 Firewall কিভাবে কাজ করে?

```
    ইন্টারনেট থেকে আসা traffic
            ↓
┌──────────────────────────┐
│      🔥 FIREWALL         │
│                          │
│  ✅ Port 80 (HTTP)  → ALLOW  │
│  ✅ Port 443 (HTTPS) → ALLOW │
│  ✅ Port 22 (SSH)  → ALLOW  │  ← নির্দিষ্ট IP থেকে
│  ❌ Port 3306 (MySQL) → BLOCK│
```

```
    │  ❌ Port 23 (Telnet) → BLOCK │
    │  ❌ Unknown IP      → BLOCK  │
    └──────────────────────────────┘
                  ↓
    তোমার নেটওয়ার্ক / Computer
```

📋 Firewall Rules — নিয়মের ভিত্তি

Firewall নির্দিষ্ট **Rules** বা **Policy** অনুযায়ী traffic বিশ্লেষণ করে। প্রতিটি packet-এর জন্য:

Rule চেক করে	উদাহরণ	সিদ্ধান্ত
Source IP	192.168.1.100 থেকে আসছে	ALLOW / BLOCK
Destination IP	8.8.8.8-এ যাচ্ছে	ALLOW / BLOCK
Port Number	Port 80 (HTTP)	ALLOW / BLOCK
Protocol	TCP / UDP / ICMP	ALLOW / BLOCK
Direction	Inbound / Outbound	ALLOW / BLOCK
State	New / Established / Related	ALLOW / BLOCK

❓ Firewall কেন দরকার?

🛡️ Firewall থাকলে

- Unauthorized access ব্লক হয়
- Port scan থেকে সুরক্ষা
- Malware-এর outbound connection ব্লক
- DDoS attack কমানো যায়
- নেটওয়ার্ক ট্র্যাফিক monitor করা যায়

💀 Firewall না থাকলে

- যেকেউ open port-এ ঢুকতে পারবে
- Exploit scanner সহজে কাজ করবে
- Data চুরি সহজ হবে
- Botnet-এ যুক্ত হওয়ার ঝুঁকি
- Server সরাসরি exposed থাকবে

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🔥 Firewall = নেটওয়ার্কের Security Guard
- 📋 Rules অনুযায়ী traffic ALLOW বা BLOCK করে
- 🔍 IP, Port, Protocol, Direction চেক করে
- 🛡️ যেকোনো সার্ভার বা নেটওয়ার্কে Firewall অপরিহার্য

CHAPTER 02 — FIREWALL

🔥 Firewall

Firewall-এর প্রকারভেদ

Packet Filter থেকে Next-Gen Firewall পর্যন্ত

📦 1. Packet Filtering Firewall

সবচেয়ে পুরনো এবং সহজ Firewall। প্রতিটি packet-এর header (IP, Port, Protocol) দেখে সিদ্ধান্ত নেয়। Packet-এর ভেতরের content দেখে না।

```
Packet আসলো:
Source IP: 192.168.1.5 | Dest Port: 80 | Protocol: TCP
                              ↓
Rule: Port 80 ALLOW → ✅ Pass

Source IP: 192.168.1.5 | Dest Port: 3306 | Protocol: TCP
                              ↓
Rule: Port 3306 BLOCK → ❌ Drop
```

⚠️ **সীমাবদ্ধতা**

> State track করে না — Connection state বোঝে না। তাই Spoofed packet ধরতে পারে না।

🔗 2. Stateful Inspection Firewall

আধুনিক এবং বেশি intelligent। শুধু packet header নয়, connection-এর **state**ও track করে। যেমন — একটা connection প্রতিষ্ঠা হয়েছে কিনা, packet কি সেই connection-এর অংশ।

```
State Table (Connection Tracking):
┌──────────────────┬────────────┬──────────┬────────────┐
│   Source IP:Port │  Dest IP:Port │ Protocol │   State    │
├──────────────────┼────────────┼──────────┼────────────┤
│ 192.168.1.5:49120│ 8.8.8.8:80 │   TCP    │ ESTABLISHED│
│ 192.168.1.6:51200│ 1.1.1.1:443│   TCP    │ SYN_SENT   │
│ Unknown:4444     │ 192.168.1.5│   TCP    │ BLOCKED    │
└──────────────────┴────────────┴──────────┴────────────┘
```

🔍 3. Application Layer Firewall (Proxy Firewall)

OSI Model-এর Layer 7 (Application Layer) পর্যন্ত inspect করে। HTTP request-এর ভেতরে কী আছে সেটাও দেখতে পারে। SQL Injection, XSS এগুলো detect করতে পারে।

🚀 4. Next-Generation Firewall (NGFW)

সবচেয়ে আধুনিক Firewall। এতে আছে:

✨ NGFW Features

- Deep Packet Inspection (DPI)
- Intrusion Detection (IDS/IPS)
- Application Awareness
- User Identity Tracking
- SSL/TLS Inspection
- Threat Intelligence

🏢 জনপ্রিয় NGFW

- Palo Alto Networks
- Cisco Firepower
- Fortinet FortiGate
- Check Point
- pfSense (Free)
- OPNsense (Free)

- Sandboxing
- Sophos XG

📊 প্রকারভেদ তুলনা

Type	কাজ	OSI Layer	Speed	Security
Packet Filter	Header দেখে	Layer 3-4	দ্রুত	কম
Stateful	State track করে	Layer 3-4	মাঝারি	মাঝারি
Application	Content দেখে	Layer 7	ধীর	বেশি
NGFW	সব + AI	All	ধীর	সর্বোচ্চ

📌 সারসংক্ষেপ

- 📦 Packet Filter → সহজ, দ্রুত, কম নিরাপদ
- 🔗 Stateful → Connection track করে, বেশি intelligent
- 🔍 Application → Content দেখে, Layer 7 পর্যন্ত
- 🚀 NGFW → সবচেয়ে আধুনিক, enterprise-level

CHAPTER 03 — FIREWALL

🔥 Firewall

iptables — Linux Firewall হাতে-কলমে

Linux-এর শক্তিশালী Firewall tool — command দিয়ে rules লেখা

🏗️ iptables কাঠামো

iptables তিনটি প্রধান **Table** এবং প্রতিটি Table-এ কয়েকটি **Chain** নিয়ে গঠিত।

```
Tables ও Chains:

filter (default — traffic allow/block)
  ├── INPUT    → তোমার সিস্টেমে আসা traffic
  ├── OUTPUT   → তোমার সিস্টেম থেকে যাওয়া traffic
  └── FORWARD  → তোমার সিস্টেম দিয়ে forward হওয়া traffic

nat (Network Address Translation)
  ├── PREROUTING   → আসার আগে modify
  ├── POSTROUTING  → যাওয়ার আগে modify
  └── OUTPUT       → local-generated packet

mangle (packet modification)
  └── specialized packet alteration
```

⚡ মূল Commands

```
# বর্তমান rules দেখো $ iptables -L -n -v $ iptables -L -n -v --line-numbers # line number সহ # সব rules মুছে দাও (flush) $ iptables -F # নির্দিষ্ট chain-এর rules দেখো $ iptables -L INPUT -n -v $ iptables -L OUTPUT -n -v
```

📝 Rules লেখার নিয়ম

```
# Syntax: iptables -[A/I/D] [CHAIN] [matches] -j [TARGET] # -A = Append (শেষে যোগ করো) # -I = Insert (শুরুতে যোগ করো) # -D = Delete (মুছে দাও) # -j TARGET = ACCEPT / DROP / REJECT / LOG # == ALLOW Rules == # SSH (port 22) allow করো $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # HTTP (80) ও HTTPS (443) allow করো $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # নির্দিষ্ট IP থেকে
```

```
allow করো $ iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -j ACCEPT # নির্দিষ্ট IP থেকে SSH allow $ iptables -A INPUT -s 192.168.1.100 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # == BLOCK Rules == # নির্দিষ্ট IP ব্লক করো $ iptables -A INPUT -s 10.0.0.50 -j DROP # Port 3306 (MySQL) বাইরে থেকে ব্লক করো $ iptables -A INPUT -p tcp --dport 3306 -j DROP # একটা subnet ব্লক করো $ iptables -A INPUT -s 192.168.2.0/24 -j DROP # Ping (ICMP) ব্লক করো $ iptables -A INPUT -p icmp -j DROP
```

🏠 Stateful Firewall — Established Connection

```
# Loopback interface allow (নিজের সাথে যোগাযোগ) $ iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Established & Related connections allow (আগে থেকে চলা connection) $ iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Default policy: সব DROP $ iptables -P INPUT DROP $ iptables -P FORWARD DROP $ iptables -P OUTPUT ACCEPT
```

🛡️ Basic Server Firewall — সম্পূর্ণ উদাহরণ

```
#!/bin/bash # basic_firewall.sh — একটা web server-এর জন্য # সব পুরনো rules মুছো iptables -F iptables -X # Default policy iptables -P INPUT DROP iptables -P FORWARD DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT # Loopback allow iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Established connections allow iptables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # SSH — শুধু নির্দিষ্ট IP থেকে iptables -A INPUT -s 203.0.113.50 -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Web traffic iptables -A INPUT -p tcp --dport 80 -j ACCEPT iptables -A INPUT -p tcp --dport 443 -j ACCEPT # ICMP (ping) — limited iptables -A INPUT -p icmp --icmp-type echo-request -m limit \ --limit 1/s --limit-burst 5 -j ACCEPT # SYN Flood protection iptables -A INPUT -p tcp --syn -m limit \ --limit 25/s --limit-burst 50 -j ACCEPT # Port scan detection iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL NONE -j DROP iptables -A INPUT -p tcp --tcp-flags ALL ALL -j DROP echo "Firewall rules applied!"
```

💾 Rules সংরক্ষণ

```
# Ubuntu/Debian $ iptables-save > /etc/iptables/rules.v4 $ apt install iptables-persistent # CentOS/RHEL $ service iptables save $ systemctl enable iptables # Rules restore করো $ iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🏗️ iptables = Table → Chain → Rule
- 📝 -A ACCEPT, -A DROP — append rule
- 🔗 ESTABLISHED,RELATED — stateful tracking
- ⚡ Default DROP policy = সবচেয়ে নিরাপদ
- 💾 iptables-save দিয়ে rules সংরক্ষণ করো

CHAPTER 04 — FIREWALL

🔥 Firewall

Windows Firewall ও UFW

Windows ও Ubuntu-র সহজ Firewall ব্যবস্থাপনা

□ UFW — Ubuntu-র সহজ Firewall

UFW (Uncomplicated Firewall) হলো iptables-এর উপরে একটা simple wrapper। iptables-এর জটিল syntax-এর বদলে সহজ command দিয়ে কাজ করা যায়।

```
# UFW install ও enable $ sudo apt install ufw $ sudo ufw enable $ sudo ufw status verbose # Default policy $ sudo ufw default deny incoming # বাইরে থেকে সব block $ sudo ufw default allow outgoing # বাইরে যাওয়া allow # Service allow করো $ sudo ufw allow ssh # SSH (22) $ sudo ufw allow http
```

```
# HTTP (80) $ sudo ufw allow https # HTTPS (443) $ sudo ufw allow
8080/tcp # Custom port # নির্দিষ্ট IP allow করো $ sudo ufw allow from
192.168.1.100 $ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 # Port
block করো $ sudo ufw deny 3306 # MySQL block $ sudo ufw deny from
10.0.0.50 # নির্দিষ্ট IP block # Rules দেখো ও মুছো $ sudo ufw status numbered
# number সহ $ sudo ufw delete 3 # rule #3 মুছো $ sudo ufw reset # সব
reset
```

□ Windows Defender Firewall

```
# PowerShell দিয়ে Windows Firewall # Firewall status দেখো Get-
NetFirewallProfile # Firewall enable/disable Set-NetFirewallProfile -
Profile Domain,Public,Private -Enabled True # নতুন rule যোগ করো New-
NetFirewallRule -DisplayName "Block Telnet" ` -Direction Inbound -
Protocol TCP ` -LocalPort 23 -Action Block # HTTP allow করো New-
NetFirewallRule -DisplayName "Allow HTTP" ` -Direction Inbound -Protocol
TCP ` -LocalPort 80 -Action Allow # Rules দেখো Get-NetFirewallRule |
Where-Object { $_.Enabled -eq True } # নির্দিষ্ট rule মুছো Remove-
NetFirewallRule -DisplayName "Block Telnet"
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- □ UFW = iptables-এর সহজ version — Ubuntu-র জন্য আদর্শ
- ⚡ `ufw allow/deny [port]` — সহজ rule যোগ করো
- □ Windows-এ PowerShell বা GUI দিয়ে Firewall manage করো

CHAPTER 05 — VPN

🔒 VPN

VPN কী ও কিভাবে কাজ করে

Encrypted Tunnel দিয়ে নিরাপদ ও গোপন যোগাযোগ

🤔 VPN কী?

VPN (Virtual Private Network) হলো একটি প্রযুক্তি যা তোমার ইন্টারনেট সংযোগকে **এনক্রিপ্টেড টানেল**-এর মাধ্যমে পাঠায়। এতে তোমার ISP, সরকার বা হ্যাকার তোমার traffic দেখতে পায় না এবং তোমার আসল IP address লুকিয়ে থাকে।

🔍 সহজ উপমা

ভাবো তুমি একটা স্বচ্ছ কাচের রাস্তায় হাঁটছো — সবাই দেখতে পাচ্ছে। VPN হলো সেই রাস্তার নিচে একটা আন্ডারগ্রাউন্ড টানেল তৈরি করা — বাইরে থেকে কেউ দেখতে পাবে না তুমি কোথায় যাচ্ছো এবং কার সাথে কথা বলছো।

🔄 VPN কিভাবে কাজ করে?

```
VPN ছাড়া (Without VPN):
তোমার PC → [Plain Text Traffic] → ISP দেখতে পায় → Internet → Website
                                        ↑
                              সরকার, হ্যাকার, ISP সব দেখতে পায়

VPN সহ (With VPN):
তোমার PC → [🔒 Encrypted Tunnel] → VPN Server → Internet → Website
                  ↑                       ↑
          ISP শুধু VPN Server     VPN Server তোমার হয়ে
          দেখতে পায়             request করে

Website যা দেখে:
  Real IP: X.X.X.X (তোমার)  →  VPN IP: Y.Y.Y.Y (VPN Server)
```

🎯 VPN কেন ব্যবহার করবো?

✅ ব্যক্তিগত ব্যবহার

🏢 Business ব্যবহার

- Public WiFi-এ নিরাপদ থাকা
- ISP থেকে privacy রক্ষা
- Geo-restricted content দেখা
- Censored site access
- Tracking থেকে সুরক্ষা

- Remote workers-দের office network access
- Branch office গুলো connect করা
- Sensitive data transfer
- Cloud server-এ secure access
- Compliance requirements পূরণ

🔐 VPN Encryption কিভাবে কাজ করে?

```
Step 1: তোমার PC ও VPN Server-এর মধ্যে Keys exchange হয়
        (TLS Handshake / Key Agreement)

Step 2: তোমার data Encrypt হয়:
        "GET / HTTP/1.1"
            ↓ AES-256 Encryption
        "Xk#9@mP$2nQ!vR5..." ← কেউ পড়তে পারবে না

Step 3: VPN Server Decrypt করে website-এ পাঠায়

Step 4: Response আবার Encrypt হয়ে তোমার কাছে আসে
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🔒 VPN = Encrypted Tunnel + IP Masking
- 🛡️ ISP, সরকার, হ্যাকার — কেউ দেখতে পায় না
- 🌐 Geo-blocked content, privacy, remote work
- 🔐 AES-256 encryption — সামরিক মানের সুরক্ষা

🔒 VPN

VPN Protocols

OpenVPN · WireGuard · IPSec · L2TP · PPTP

🔌 VPN Protocol কী?

VPN Protocol হলো VPN connection তৈরি ও data encrypt করার পদ্ধতি। বিভিন্ন protocol-এর speed, security ও compatibility আলাদা।

⚡ WireGuard — সবচেয়ে আধুনিক

✅ সুবিধা

- সবচেয়ে দ্রুত protocol
- মাত্র ~4000 লাইন কোড — audit সহজ
- Modern cryptography (ChaCha20, Curve25519)
- Battery সাশ্রয়ী (mobile-এ ভালো)
- Setup সহজ

⚠️ সীমাবদ্ধতা

- UDP only (TCP fallback নেই)
- By default static IP logging
- কিছু restrictive network-এ block হতে পারে

🔒 OpenVPN — সবচেয়ে বিশ্বস্ত

✅ সুবিধা

- Open source ও widely audited
- TCP ও UDP উভয় support
- Port 443 দিয়ে চলে (firewall bypass)
- Highly configurable

⚠️ সীমাবদ্ধতা

- WireGuard-এর চেয়ে ধীর
- Setup জটিল
- ~100K লাইন কোড

- সর্বোচ্চ নিরাপত্তা

📊 Protocol তুলনা

Protocol	Speed	Security	Port	ব্যবহার
WireGuard	⚡ দ্রুততম	✅ উচ্চ	UDP 51820	Personal, Mobile
OpenVPN	মাঝারি	✅ সর্বোচ্চ	443/1194	Business, Security
IKEv2/IPSec	দ্রুত	✅ উচ্চ	UDP 500	Mobile, Enterprise
L2TP/IPSec	মাঝারি	ঠিক আছে	UDP 1701	Legacy systems
PPTP	দ্রুত	❌ দুর্বল	TCP 1723	ব্যবহার করো না
SSTP	মাঝারি	✅ ভালো	TCP 443	Windows only

💡 **কোনটা ব্যবহার করবো?**

- ব্যক্তিগত ব্যবহার → **WireGuard**
- Business/Security-critical → **OpenVPN**
- Mobile device → **IKEv2 বা WireGuard**
- PPTP — কখনো ব্যবহার করো না, এটা broken!

📌 **সারসংক্ষেপ**

- ⚡ WireGuard = দ্রুততম, সবচেয়ে আধুনিক
- 🔒 OpenVPN = সবচেয়ে বিশ্বস্ত, battle-tested
- ❌ PPTP = ভাঙা প্রযুক্তি — ব্যবহার করো না

CHAPTER 07 — VPN

🔒 VPN

WireGuard VPN — নিজেই সেটআপ করো

একটি VPS-এ নিজের VPN Server তৈরি করা

🖥️ Server Setup (Ubuntu 22.04)

```
# WireGuard install করো $ sudo apt update $ sudo apt install wireguard -y # Key pair তৈরি করো $ wg genkey | tee /etc/wireguard/server_private.key | \ wg pubkey > /etc/wireguard/server_public.key # Keys দেখো $ cat /etc/wireguard/server_private.key $ cat /etc/wireguard/server_public.key # IP forwarding enable করো $ echo "net.ipv4.ip_forward=1" >> /etc/sysctl.conf $ sysctl -p
```

```
# /etc/wireguard/wg0.conf — Server Configuration [Interface] Address = 10.0.0.1/24 # Server-এর VPN IP ListenPort = 51820 # WireGuard port PrivateKey = SERVER_PRIVATE_KEY # server private key # NAT rules — internet routing PostUp = iptables -A FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; \ iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE PostDown = iptables -D FORWARD -i wg0 -j ACCEPT; \ iptables -t nat -D POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE # Client 1 (Peer) [Peer] PublicKey = CLIENT1_PUBLIC_KEY # client-এর public key AllowedIPs = 10.0.0.2/32 # client-এর VPN IP
```

```
# WireGuard start করো $ sudo systemctl enable wg-quick@wg0 $ sudo systemctl start wg-quick@wg0 $ sudo wg show # status দেখো # Firewall — UDP 51820 allow করো $ sudo ufw allow 51820/udp
```

💻 Client Setup

```
# Client-এও WireGuard install করো $ sudo apt install wireguard -y # Linux # Windows/Mac/Android/iOS — WireGuard app ডাউনলোড করো # Client key pair তৈরি করো $ wg genkey | tee client_private.key | wg pubkey > client_public.key
```

```
# client.conf — Client Configuration [Interface] Address = 10.0.0.2/24 # Client-এর VPN IP PrivateKey = CLIENT_PRIVATE_KEY # client private key DNS = 1.1.1.1 # DNS server [Peer] PublicKey = SERVER_PUBLIC_KEY # server-এর public key Endpoint = YOUR_SERVER_IP:51820 # server IP ও port AllowedIPs = 0.0.0.0/0 # সব traffic VPN দিয়ে PersistentKeepalive = 25
```

```
# Connection করো $ sudo wg-quick up ./client.conf # connect $ sudo wg-quick down ./client.conf # disconnect # IP যাচাই করো $ curl ifconfig.me # তোমার public IP দেখাবে # এখন server-এর IP দেখানো উচিত
```

> 💡 **সহজ বিকল্প**
>
> নিজে setup না করতে চাইলে **wg-easy** বা **PiVPN** script ব্যবহার করো — এক command-এ পুরো WireGuard setup হয়ে যায়।

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🔑 Key pair তৈরি → wg.conf লেখো → systemctl start
- 🖥️ Server: Private key, Client: Public key exchange করো
- 🌐 AllowedIPs = 0.0.0.0/0 → সব traffic VPN দিয়ে
- 💡 wg-easy / PiVPN = সহজ automated setup

CHAPTER 08 — PROXY

🌐 Proxy

Proxy কী ও কিভাবে কাজ করে

মধ্যস্থতাকারী সার্ভার — তোমার হয়ে কাজ করে

🤔 Proxy কী?

Proxy Server হলো একটি মধ্যস্থতাকারী সার্ভার যা তোমার এবং ইন্টারনেটের মধ্যে বসে। তুমি সরাসরি website-এ যাওয়ার বদলে proxy-তে যাও, proxy তোমার হয়ে website-এ যায় এবং response এনে তোমাকে দেয়।

🛒 **সহজ উপমা**

ভাবো তুমি একটা দোকানে যেতে চাও কিন্তু তোমার পরিচয় লুকাতে চাও। তাই তুমি একজন দূত পাঠালে — দূত দোকানে গিয়ে জিনিস কিনে তোমার কাছে নিয়ে আসে। দোকান দূতকে চেনে, তোমাকে নয়। Proxy ঠিক এভাবে কাজ করে।

🔄 কিভাবে কাজ করে?

```
Proxy ছাড়া:
তোমার PC ──────────────────────────→ Website
     IP: 203.0.113.5 দেখায়

Proxy সহ:
তোমার PC ──→ Proxy Server ──────────→ Website
              IP: 198.51.100.7
         (Website Proxy IP দেখে, তোমার IP নয়)

Website ──→ Proxy ──→ তোমার PC
        Response ফেরত আসে
```

⚖️ VPN vs Proxy — মূল পার্থক্য

বিষয়	VPN	Proxy
Encryption	✅ সম্পূর্ণ	❌ সাধারণত নেই

বিষয়	VPN	Proxy
IP Masking	✅ হ্যাঁ	✅ হ্যাঁ
Speed	ধীর (overhead)	দ্রুত
সব traffic	✅ System-wide	❌ শুধু configured app
Setup	জটিল	সহজ
Cost	সাধারণত paid	অনেক free
Security	উচ্চ	মাঝারি

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🌐 Proxy = মধ্যস্থতাকারী — তোমার হয়ে request করে
- 🔒 VPN = Encryption + IP masking — বেশি secure
- ⚡ Proxy = দ্রুত, কিন্তু encryption নেই
- 🎯 Proxy শুধু configured app-এ কাজ করে

CHAPTER 09 — PROXY

🌐 Proxy

Proxy-র প্রকারভেদ

Forward · Reverse · Transparent · SOCKS5 · HTTP Proxy

➡️ 1. Forward Proxy

সবচেয়ে সাধারণ proxy। Client-এর হয়ে internet-এ যায়। Client-এর IP লুকায়।

```
Client → Forward Proxy → Internet
ব্যবহার: Corporate filtering, anonymity, geo-bypass
```

⬅️ 2. Reverse Proxy

Client-এর জন্য নয়, **Server-এর সামনে** থাকে। ইন্টারনেট থেকে আসা request receive করে এবং পেছনের server-এ পাঠায়। Server-এর IP লুকায়।

```
Internet → Reverse Proxy → Backend Server(s)
ব্যবহার: Load balancing, DDoS protection, SSL termination, caching
উদাহরণ: Nginx, Apache, Cloudflare, HAProxy
```

```
# Nginx Reverse Proxy উদাহরণ server { listen 80; server_name example.com;
location / { proxy_pass http://127.0.0.1:3000; # backend proxy_set_header
Host $host; proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr; proxy_set_header X-
Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for; } }
```

👻 3. Transparent Proxy

ব্যবহারকারী জানেই না যে proxy ব্যবহার হচ্ছে। ISP এবং corporate network-এ ব্যাপকভাবে ব্যবহার হয় traffic filter করতে এবং cache করতে।

🧦 4. SOCKS5 Proxy

SOCKS5 হলো সবচেয়ে flexible proxy protocol। HTTP-র বাইরেও TCP/UDP যেকোনো traffic handle করতে পারে। Authentication support আছে।

```
# SSH দিয়ে SOCKS5 Proxy তৈরি করো $ ssh -D 1080 -f -C -q -N
user@remote_server # ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ # Port Background Quiet No-command #
Browser-এ SOCKS5 proxy: 127.0.0.1:1080 # curl দিয়ে SOCKS5 ব্যবহার করো $
curl --socks5 127.0.0.1:1080 https://ifconfig.me # wget দিয়ে $ wget -e
```

```
"https_proxy=socks5://127.0.0.1:1080" https://example.com # nmap দিয়ে SOCKS proxy (proxychains) $ proxychains nmap -sT target.com
```

🔗 ProxyChains — Multiple Proxy Chain করা

```
# ProxyChains install করো $ sudo apt install proxychains4 # /etc/proxychains4.conf সম্পাদনা করো # শেষে proxy list যোগ করো: socks5 127.0.0.1 1080 # SSH SOCKS5 http proxy1.com 3128 # HTTP proxy # যেকোনো command-এর আগে proxychains দাও $ proxychains curl ifconfig.me $ proxychains firefox $ proxychains nmap -sT 192.168.1.1
```

📌 সারসংক্ষেপ

- ➡️ Forward = Client-এর IP লুকায়
- ⬅️ Reverse = Server-এর IP লুকায়, load balancing
- 🧦 SOCKS5 = সবচেয়ে flexible, TCP/UDP সব কাজ করে
- 🔗 ProxyChains = একাধিক proxy chain করে anonymity বাড়ায়

CHAPTER 10 — PROXY

🌐 Proxy

Squid Proxy ও Burp Suite Proxy

Caching Proxy সার্ভার ও Web Hacking Proxy

🦑 Squid Proxy Server

Squid হলো সবচেয়ে জনপ্রিয় open-source Forward Proxy। এটি caching, content filtering এবং access control-এর জন্য ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়।

```
# Squid install করো $ sudo apt install squid -y # Config ফাইল: /etc/squid/squid.conf # == Basic Configuration == # Port সেট করো http_port 3128 # নেটওয়ার্ক access দাও acl localnet src 192.168.1.0/24 http_access allow localnet http_access deny all # নির্দিষ্ট site block করো acl blocked_sites dstdomain "/etc/squid/blocked.txt" http_access deny blocked_sites # blocked.txt-এ site list: # .facebook.com # .youtube.com # .tiktok.com # Squid restart করো $ sudo systemctl restart squid $ sudo systemctl status squid
```

🦆 Burp Suite Proxy — Web Hacking-এর অস্ত্র

Burp Suite Proxy হলো একটি intercepting proxy যা Browser এবং Server-এর মধ্যে বসে HTTP/HTTPS traffic দেখে ও modify করে। Web security testing-এর জন্য অপরিহার্য।

```
Browser ↔ Burp Proxy (127.0.0.1:8080) ↔ Web Server
              ↑
     তুমি এখানে traffic দেখো ও বদলাও
```

```
# Burp Suite Proxy Setup # 1. Burp Suite চালু করো # 2. Proxy → Options → 127.0.0.1:8080 # 3. Browser-এ FoxyProxy install করো # 4. http://burpsuite → CA Certificate download করো # 5. Browser-এ certificate install করো # Intercept ON করো → Proxy → Intercept → ON # curl দিয়ে Burp Proxy ব্যবহার করো $ curl --proxy http://127.0.0.1:8080 https://target.com -k # Python দিয়ে import requests proxies = {'http': 'http://127.0.0.1:8080', 'https': 'http://127.0.0.1:8080'} response = requests.get('https://target.com', proxies=proxies, verify=False)
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🦑 Squid = Caching + Content Filtering proxy
- 🚫 Squid দিয়ে website block করা সহজ
- 🦆 Burp Proxy = HTTP traffic intercept ও modify করার tool

- 🔒 Burp = Web security testing-এর অপরিহার্য tool

CHAPTER 11 — ADVANCED

🚀 Advanced

Firewall Bypass কৌশল

Attacker কিভাবে Firewall ফাঁকি দেয় ও Defender কিভাবে ঠেকায়

⚠️

এই chapter সম্পূর্ণ শিক্ষামূলক। Defender হিসেবে threats জানা জরুরি। Authorized system ছাড়া ব্যবহার আইনত অপরাধ।

🔍 1. Port Scanning ও Firewall Detection

```
# Nmap দিয়ে firewall detect করা $ nmap -sA target.com # ACK scan — firewall আছে কিনা $ nmap -sF target.com # FIN scan $ nmap -sX target.com # Xmas scan # Fragmented packet — deep inspection ফাঁকি দেওয়া $ nmap -f target.com # 8-byte fragments $ nmap -f -f target.com # 16-byte fragments # Decoy scan — IP লুকানো $ nmap -D RND:10 target.com # 10টি random decoy
```

🚇 2. Tunneling — Firewall-এর ভেতর দিয়ে

```
# DNS Tunneling — DNS packet-এ data লুকানো # iodine tool ব্যবহার করে $ iodine -f -P password dns.example.com # client # HTTP Tunneling — HTTP-র ভেতরে অন্য protocol # ICMP Tunneling — ping packet-এ data $ ptunnel-ng # ICMP tunnel # SSH Tunneling — সবচেয়ে সাধারণ $ ssh -L 8080:blocked-site.com:80 user@allowed-server.com # Local port 8080 → blocked-site.com:80 দিয়ে SSH
```

🔧 3. Port Knocking

Port Knocking হলো একটি নিরাপত্তা কৌশল যেখানে নির্দিষ্ট port-গুলোতে নির্দিষ্ট ক্রমে "knock" করলে তবেই firewall port খোলে।

```
# /etc/knockd.conf উদাহরণ [openSSH] sequence = 7000,8000,9000 # এই ক্রমে knock করো seq_timeout = 15 command = /sbin/iptables -A INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT tcpflags = syn [closeSSH] sequence = 9000,8000,7000 command = /sbin/iptables -D INPUT -s %IP% -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Client থেকে knock করো $ knock server_ip 7000 8000 9000 # open $ ssh user@server_ip # এখন SSH হবে $ knock server_ip 9000 8000 7000 # close
```

📌 সারসংক্ষেপ

- 🔍 ACK/FIN scan দিয়ে firewall detect করা যায়
- 🕵️ DNS/ICMP/SSH tunneling দিয়ে bypass সম্ভব
- 🔧 Port Knocking = secret sequence দিয়ে port খোলা
- 🛡️ Defense: Deep Packet Inspection, Anomaly Detection

CHAPTER 12 — ADVANCED

🚀 Advanced

VPN vs Proxy vs Tor — কোনটা কখন?

তিনটি প্রযুক্তির বিস্তারিত তুলনা

🧅 Tor — Onion Routing

Tor (The Onion Router) হলো একটি anonymity network যেখানে traffic একাধিক server (node) এর মধ্য দিয়ে যায়, প্রতিটিতে একটি layer of encryption যোগ হয়। পেঁয়াজের মতো layer-by-layer।

```
তোমার PC → [Entry Node] → [Middle Node] → [Exit Node] → Website
            শুধু তোমার IP     শুধু Entry IP     শুধু Middle IP
            জানে              জানে              জানে

কোনো single node সম্পূর্ণ path জানে না
```

📊 তুলনামূলক চার্ট

বিষয়	VPN	Proxy	Tor
Encryption	✅ Strong	❌ Usually None	✅ Multi-layer
IP Masking	✅ হ্যাঁ	✅ হ্যাঁ	✅ উচ্চতর
Speed	মাঝারি	দ্রুত	অনেক ধীর
Anonymity	ভালো	কম	সর্বোচ্চ
Cost	Paid সাধারণত	Free অনেক	Free
Trust	VPN Provider	Proxy Provider	Distributed
Use Case	Privacy, Streaming	Bypassing, Caching	Max Anonymity

🎯 কোনটা কখন ব্যবহার করবো?

🔒 VPN ব্যবহার করো যখন:

- Public WiFi-এ নিরাপত্তা

🌐 Proxy ব্যবহার করো যখন:

- Web scraping

🧅 Tor ব্যবহার করো যখন:

- সর্বোচ্চ anonymity
- Journalism/Whistleblowing
- Government surveillance

- Streaming (Netflix, etc.)
- Remote work
- General privacy
- Speed দরকার

- Geo-bypass (specific site)
- Content filtering
- Load balancing (Reverse)
- Caching দরকার

- Dark web access
- Speed সমস্যা নয়

> 🔐 **VPN + Tor = সর্বোচ্চ সুরক্ষা**
>
> VPN চালু থাকা অবস্থায় Tor ব্যবহার করলে (**Tor over VPN**) ISP দেখতে পায় না তুমি Tor ব্যবহার করছো এবং Exit Node তোমার VPN IP দেখে, আসল IP নয়।

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🔒 VPN = ভালো balance — speed + privacy
- 🌐 Proxy = দ্রুত কিন্তু কম নিরাপদ
- 🧅 Tor = সর্বোচ্চ anonymity কিন্তু ধীর
- 🔐 Tor over VPN = সর্বোচ্চ সুরক্ষা

CHAPTER 13 — ADVANCED

🚀 Advanced

Real-World Scenarios

বাস্তব জীবনের সমস্যা ও সমাধান

🏢 Scenario 1: Corporate Network Setup

```
একটা company-র নেটওয়ার্ক কাঠামো:

Internet ↔ Router ↔ Firewall (NGFW)
                              ↓
                    ┌─────────┴─────────┐
                    ↓                   ↓
            DMZ Zone            Internal LAN
           Web Server           Workstations
           Mail Server          File Server
                                Database Server

VPN Server ↔ Firewall
  ↑
Remote Workers (WireGuard/OpenVPN)
```

🏠 Scenario 2: Home Network Security

```
# Home router-এ UFW setup (Raspberry Pi / Ubuntu Server) # ১. Default deny $ sudo ufw default deny incoming $ sudo ufw default allow outgoing # ২. Router/SSH access শুধু local network থেকে $ sudo ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 # ৩. Pi-hole (DNS sinkhole) allow করো $ sudo ufw allow 53/tcp $ sudo ufw allow 53/udp # ৪. WireGuard VPN $ sudo ufw allow 51820/udp # ৫. Enable করো $ sudo ufw enable
```

☁️ Scenario 3: Cloud Server (VPS) Hardening

```
# একটা production VPS-এর security setup # ১. SSH port বদলাও (22 থেকে custom port) # /etc/ssh/sshd_config: Port 2222 PermitRootLogin no PasswordAuthentication no # ২. UFW rules $ sudo ufw allow 2222/tcp # SSH custom port $ sudo ufw allow 80/tcp # HTTP $ sudo ufw allow 443/tcp # HTTPS $ sudo ufw default deny incoming $ sudo ufw enable # ৩. Fail2ban install করো (brute force protection) $ sudo apt install fail2ban # /etc/fail2ban/jail.conf: [sshd] enabled = true port = 2222 maxretry = 3 bantime = 3600 # ১ ঘন্টা ban # ৪. WireGuard VPN-এর মাধ্যমে access # Public internet-এ শুধু VPN port expose করো $ sudo ufw allow 51820/udp
```

📌 **সারসংক্ষেপ**

- 🏢 Corporate: NGFW + DMZ + VPN = standard setup
- 🏠 Home: UFW + Pi-hole + WireGuard = solid defense
- ☁️ VPS: Custom SSH port + UFW + Fail2ban = hardened server

CHAPTER 14 — CHEAT SHEET

🚀 Reference

Cheat Sheet ও Roadmap

সব গুরুত্বপূর্ণ command এক জায়গায়

🔥 Firewall Quick Reference

```
## iptables Cheat Sheet ## # দেখা iptables -L -n -v --line-numbers
iptables -L INPUT -n # Allow iptables -A INPUT -p tcp --dport 22 -j
ACCEPT iptables -A INPUT -s 192.168.1.0/24 -j ACCEPT iptables -A INPUT -m
state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT # Block iptables -A INPUT -s
10.0.0.1 -j DROP iptables -A INPUT -p tcp --dport 23 -j DROP # Delete
iptables -D INPUT 3 # line 3 মুছো iptables -F # সব flush # Default Policy
iptables -P INPUT DROP iptables -P OUTPUT ACCEPT # Save/Restore iptables-
save > /etc/iptables/rules.v4 iptables-restore < /etc/iptables/rules.v4
```

```
## UFW Cheat Sheet ## ufw enable / disable / reset / status verbose ufw
default deny incoming ufw allow ssh / http / https ufw allow 8080/tcp ufw
deny 3306 ufw allow from 192.168.1.0/24 to any port 22 ufw delete 3 ufw
status numbered
```

🔒 VPN Quick Reference

```
## WireGuard Cheat Sheet ## # Keys wg genkey | tee private.key | wg pubkey > public.key # Interface wg-quick up wg0 # start wg-quick down wg0 # stop wg show # status # Systemd systemctl enable wg-quick@wg0 systemctl start wg-quick@wg0 systemctl status wg-quick@wg0 # Test curl ifconfig.me # IP check
```

🌐 Proxy Quick Reference

```
## Proxy Cheat Sheet ## # SSH SOCKS5 Proxy ssh -D 1080 -fCqN user@server # curl দিয়ে proxy ব্যবহার curl --proxy http://proxy:port url curl --socks5 127.0.0.1:1080 url # wget দিয়ে export http_proxy=http://proxy:port export https_proxy=http://proxy:port # ProxyChains proxychains curl ifconfig.me proxychains nmap -sT target # Python requests proxies = {'http': 'http://127.0.0.1:8080'} requests.get(url, proxies=proxies)
```

🗺️ Learning Roadmap

ধাপ	বিষয়	Tools	সময়
১	Networking Basics (OSI, TCP/IP, Ports)	Wireshark	১ সপ্তাহ
২	UFW দিয়ে Basic Firewall	UFW, Ubuntu VM	৩ দিন
৩	iptables গভীরভাবে	iptables, Linux	১ সপ্তাহ
৪	WireGuard VPN Setup	WireGuard, VPS	১ সপ্তাহ
৫	Proxy Types ও ProxyChains	Squid, ProxyChains	৫ দিন
৬	Burp Suite Proxy	Burp Suite	১ সপ্তাহ
৭	NGFW ও Enterprise Solutions	pfSense, OPNsense	২ সপ্তাহ

ধাপ	বিষয়	Tools	সময়
৮	OpenVPN Server Setup	OpenVPN, Easy-RSA	১ সপ্তাহ

💡 **Practice Environment**

- **VirtualBox / VMware** — নিজের lab তৈরি করো
- **TryHackMe** — Networking, Firewall rooms
- **Oracle Cloud Free Tier** — Free VPS পাও WireGuard-এর জন্য
- **pfSense** — VM-এ ইনস্টল করে NGFW শেখো

🔥 "Security is not a product, it's a process." 🌐

প্রতিটি command নিজে চালাও — শুধু পড়লে শেখা হয় না।

Firewall · VPN · Proxy Guide — v1.0 | 14 Chapters | Zero to Advanced

⚠️ শিক্ষামূলক গাইড — সব কিছু authorized নেটওয়ার্কে প্র্যাকটিস করো

Firewall · VPN · Proxy — v1.0